

Veri Organizasyonu (289)

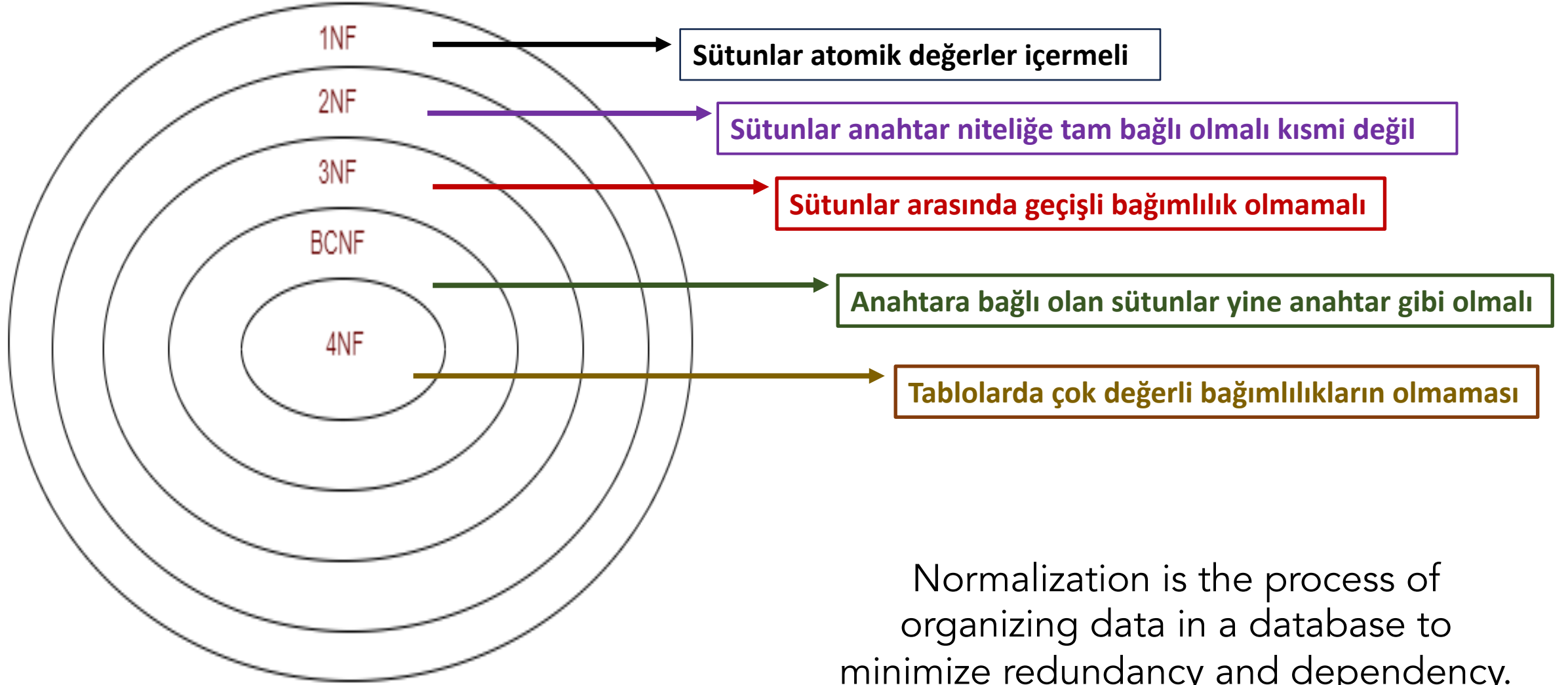
Doç. Dr. Ahmet Arif AYDIN

L09 – UML (Unified Modeling Language)

Güz Dönemi -2024

- Normalizasyon nedir?
- Normalizasyon yönergeleri hangileridir?
- Normal olmayan formdan 1NF'e geçilirken hangi işlem yapılır ?
- 1NF den 2NF 'e geçilirken hangi işlem yapılır ?
- 2NF den 3NF 'e geçilirken hangi işlem yapılır ?
- 3NF den 4NF 'e geçilirken hangi işlem yapılır ?
- Normalizasyonun sağladığı avantajlar nelerdir?

➤ Normalizasyon Yönergeleri



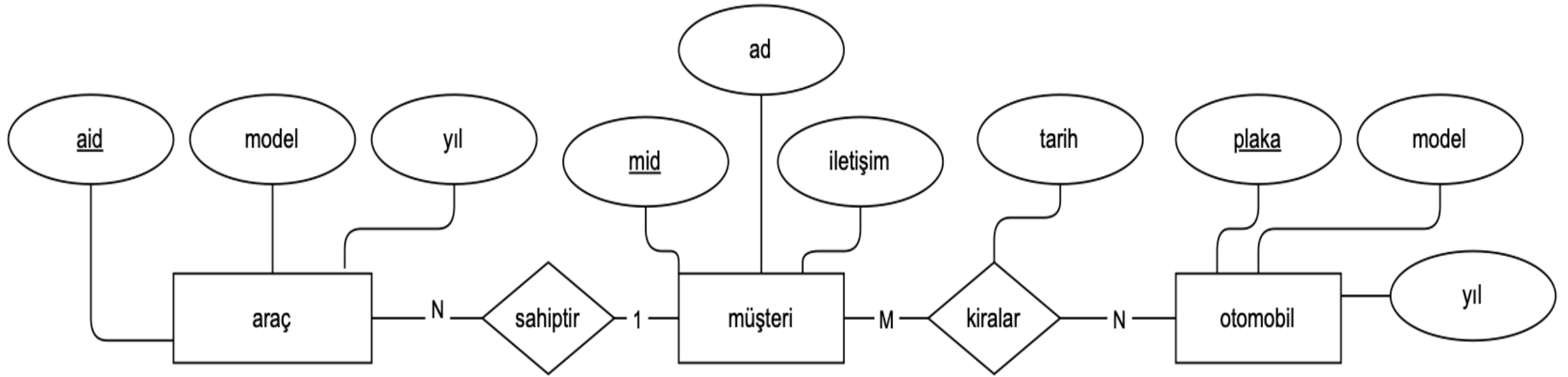
<https://www.tutorialspoint.com/normal-forms-in-dbms>

➤ Normalizasyonun Avantajları

Normalizasyon yönergeleri ile tablo tasarımında aşağıdaki avantajları sağlar:

- Depolanan **verilerin kopyalarının azaltılmasını** (reduced data redundancy) sağlar.
Dolayısıyla ihtiyaç duyulan depolama **alanı miktarı azalır** ve veritabanı verimliliği artar.
- **Verilerin tutarlı (consistency)** ve düzenli bir şekilde depolanmasını sağlayarak veri tutarsızlığı ve hata riskini azaltır.
- Tabloları ve veri ilişkilerini düzenlemeye yönelik yönergeler sunarak bir veritabanını tasarlamayı **(simplified database design)**
- Normalizasyon uygulanan tablolarda sorgulama işlemleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilir **(improved query performance).**
- Veritabanını daha küçük ve daha yönetilebilir tablolara bölerek verinin yönetimi **karmaşıklığını azaltır** ve veri ekleme, güncelleme ve silme işlemlerini kolaylaştırır.

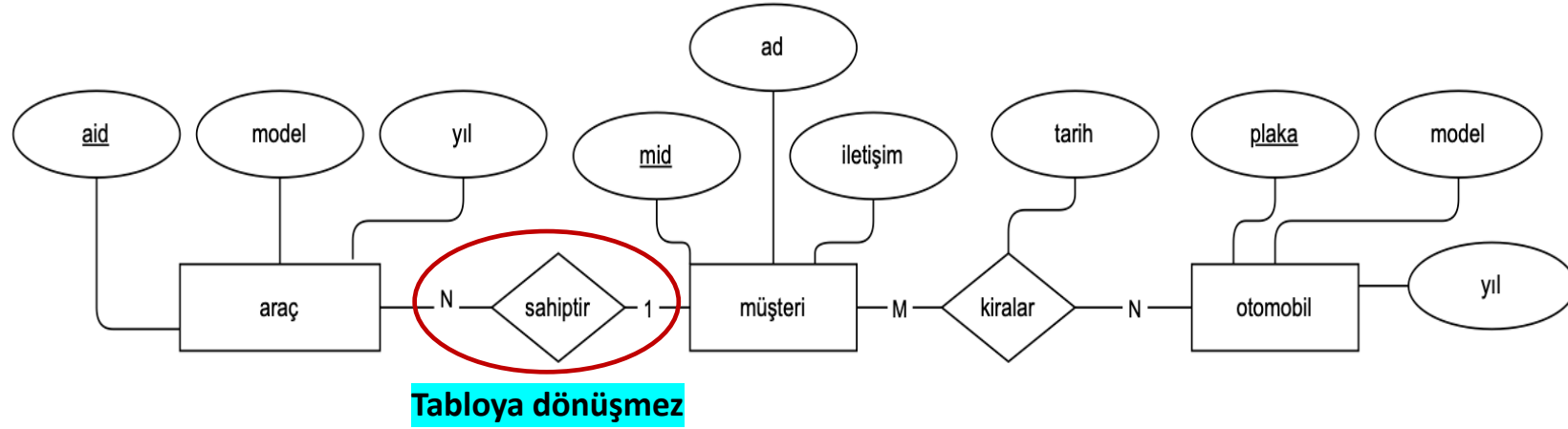
➤ ER Modelden İlişkisel Veri Modeline Geçiş



Kavramsal ER Model den İlişkisel veri modeline (relational data model) geçiş yapılırken

- Varlık seti ve ilişki setinin relational model de karşılığı nedir?
- Hangi ilişki setleri (1-1, 1-M, M-N) tabloya dönüşür ?

➤ ER Modelden İlişkisel Veri Modeline Geçiş



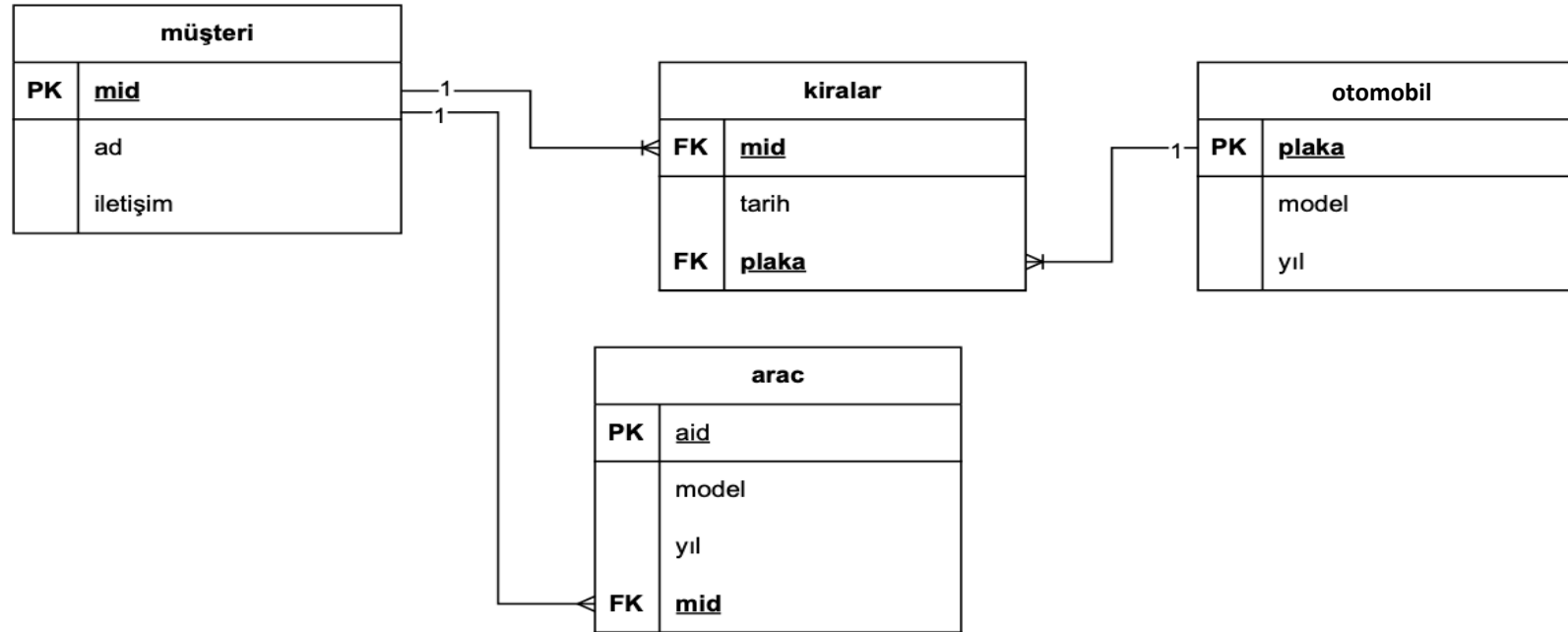
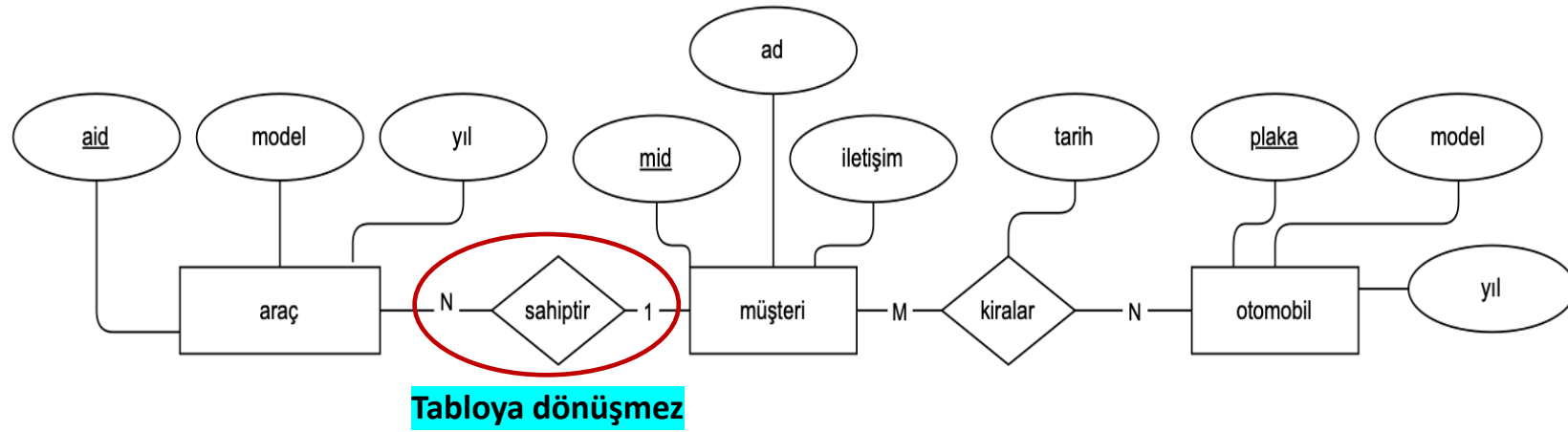
ER Model



Relational
Model (UML)

ER modelde 1-1
veya 1-N ilişkide
eğer nitelik yoksa
ilişkisel modelde
tabloya dönüşmez

➤ ER Modelden İlişkisel Veri Modeline Geçiş



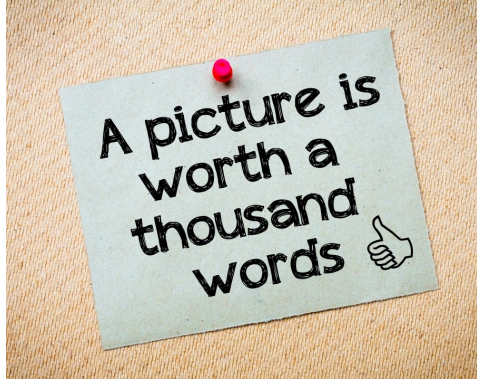
ER modelde 1-1
veya 1-N ilişkide
eğer nitelik yoksa
ilişkisel modelde
tabloya dönüşmez

➤ UML (Unified Modeling Language) Nedir ?

UML (Birleştirilmiş Modelleme Dili)

- Yazılım mühendisliğinde kullanılan standartlaştırılmış bir *görsel modelleme dilidir.*
- Geliştiricilerin yazılım sistemlerinin **tasarlanmasına (design)**, **görselleştirmelerine (visualization)**, **inşa etmelerine (develop)** ve **belgelemelerine (documentation)** yardımcı olur.
- UML bir programlama dili değil, sistemlerin yapısını ve davranışını temsil eden diyagramlar oluşturmaya yönelik bir dizi kuraldır.

➤ UML (Unified Modeling Language) Nedir ?

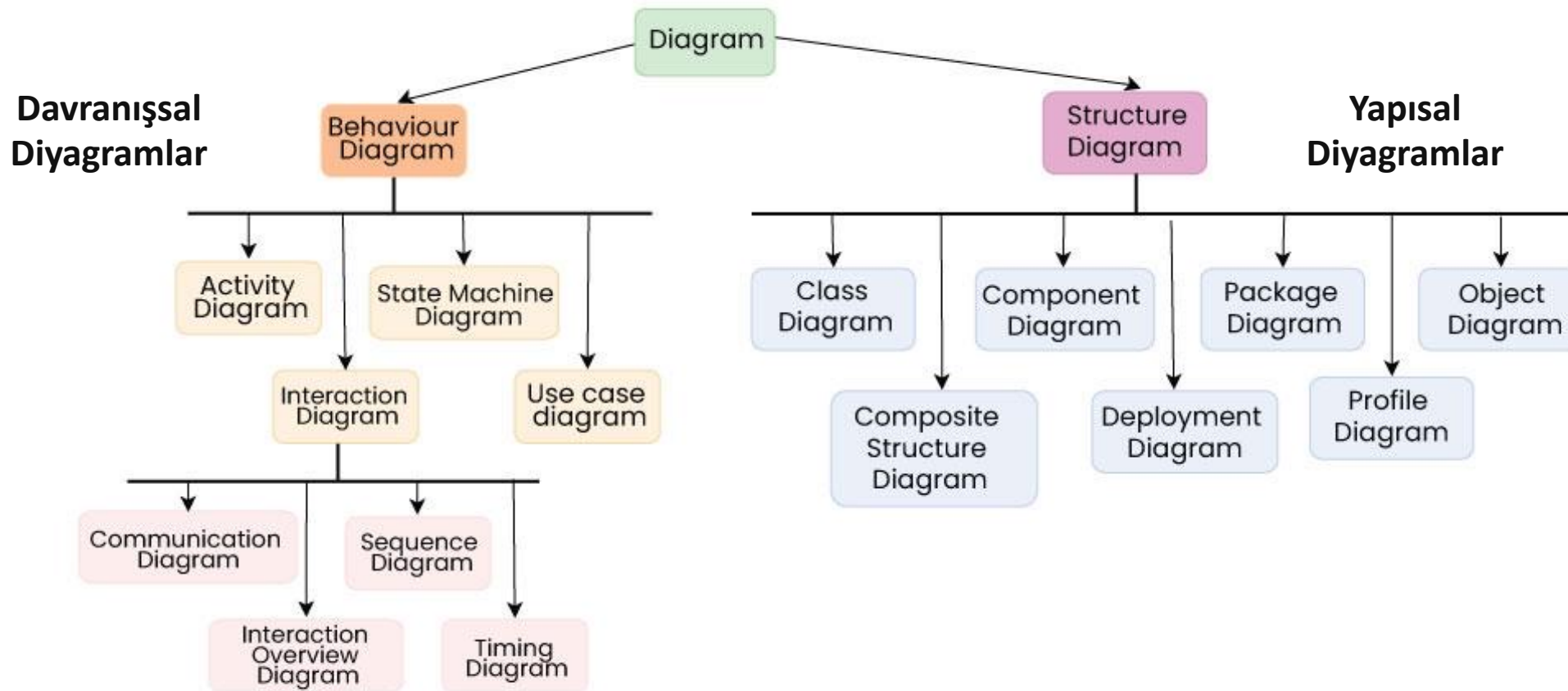


- UML 1994-1995 yıllarında Grady Booch, Ivar Jacobson ve James Rumbaugh tarafından Rational Software'de geliştirilmiştir
- Object Management Group (OMG) tarafından yönetilen bir standart haline gelmiştir.



<https://dibimbing.id/en/blog/detail/database-management-system-definisi-fungsi-dan-jenisnya>

➤ UML: Diyagram Çeşitleri



UML Diagrams



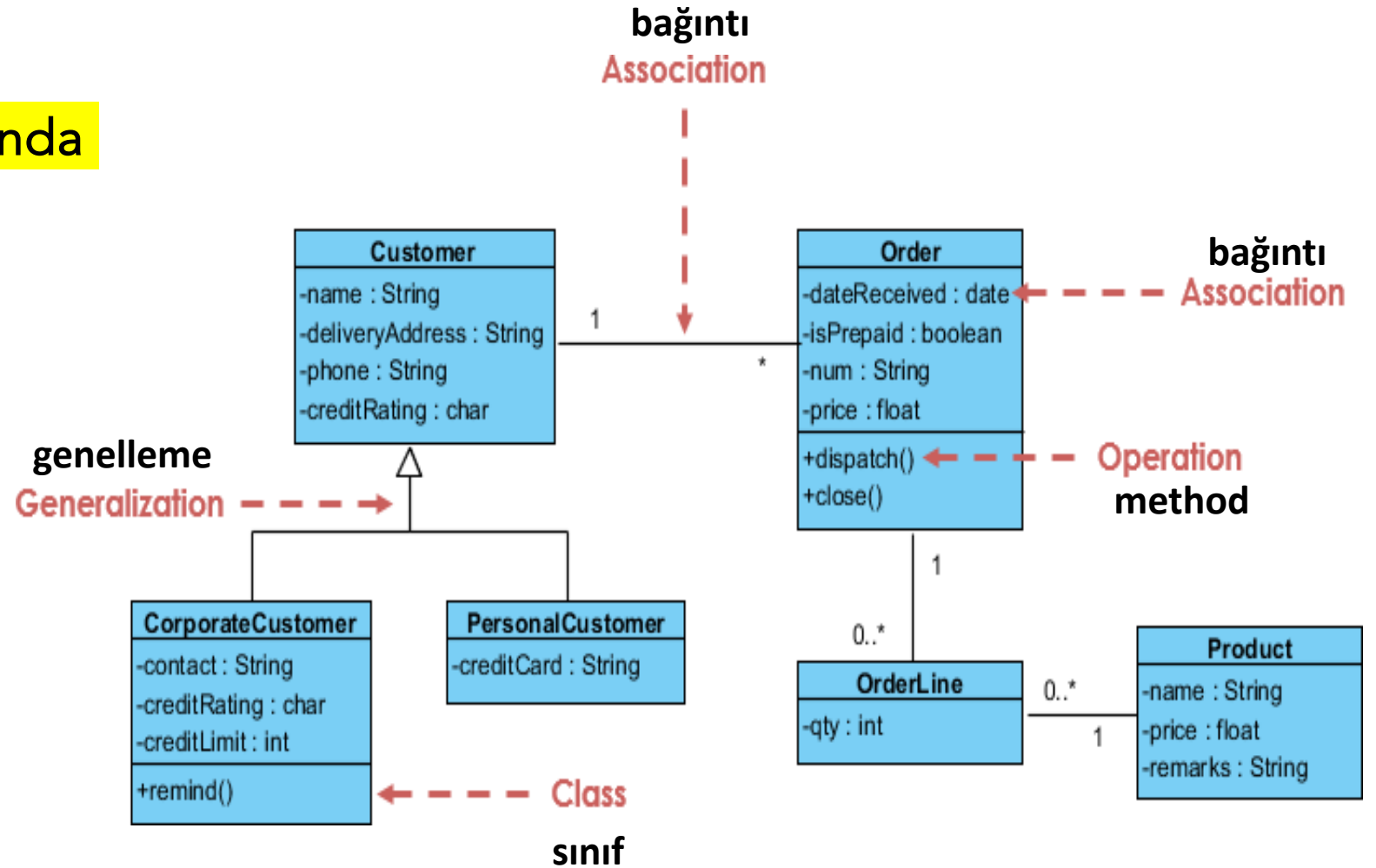
<https://www.geeksforgeeks.org/unified-modeling-language-uml-introduction/>

➤ UML: Yapısal Diyagramlar - Sınıf Diyagramları (Class Diagrams)

Sınıf diyagramı, bir sistemdeki nesne türlerini ve bunlar arasında var olan ilişkileri tanımlar.

Temel Unsurlar (key elements)

- Sınıflar (Classes)
- Nitelikler (Attributes)
- Fonksiyonlar (Methods)
- İlişkiler (Relationships)



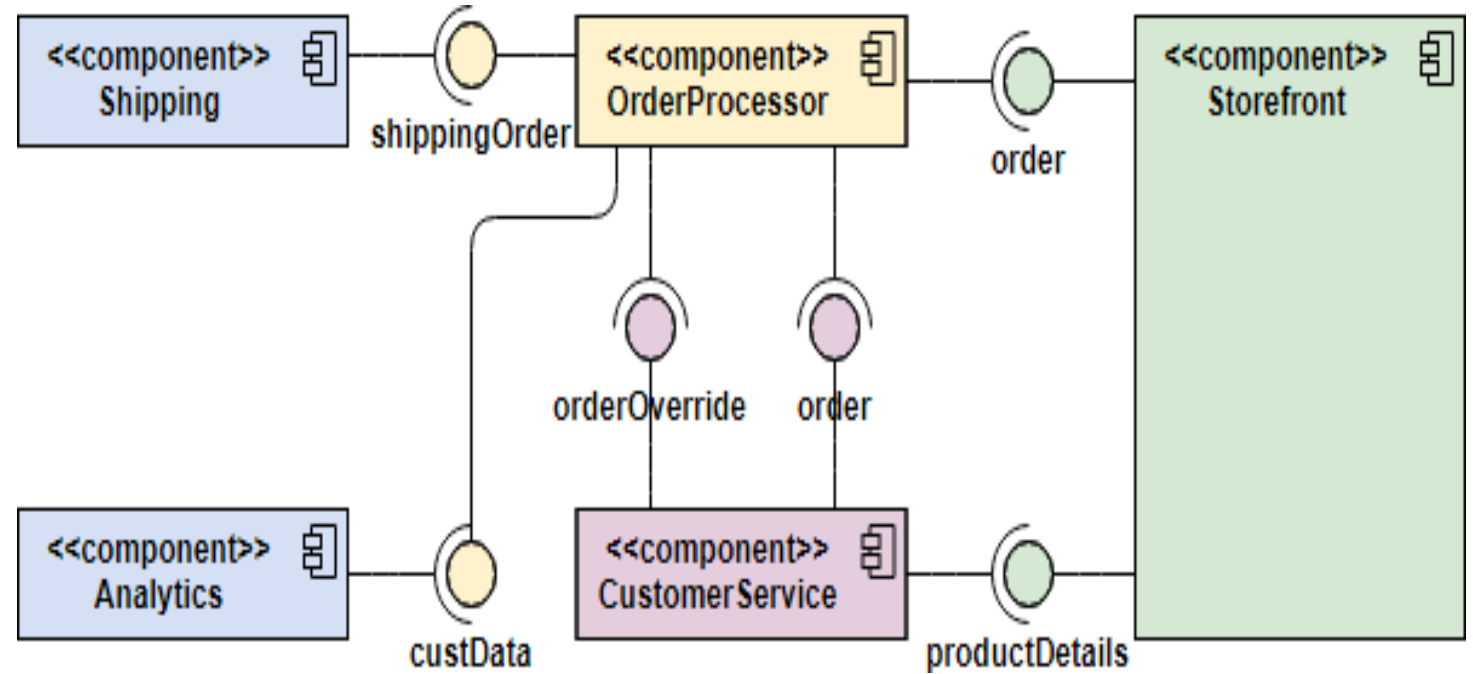
<https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-uml/>

➤ UML: Yapısal Diyagramlar - Bileşen Diyagramları (Components Diagrams)

Bir sistemin (yazılım veya donanım) bileşenlerinin birbiriyle olan bağıntılarını tanımlar.

Temel unsurlar :

- Bileşenler (components)
- Arayüz (interfaces)
- İlişkiler (relationships)

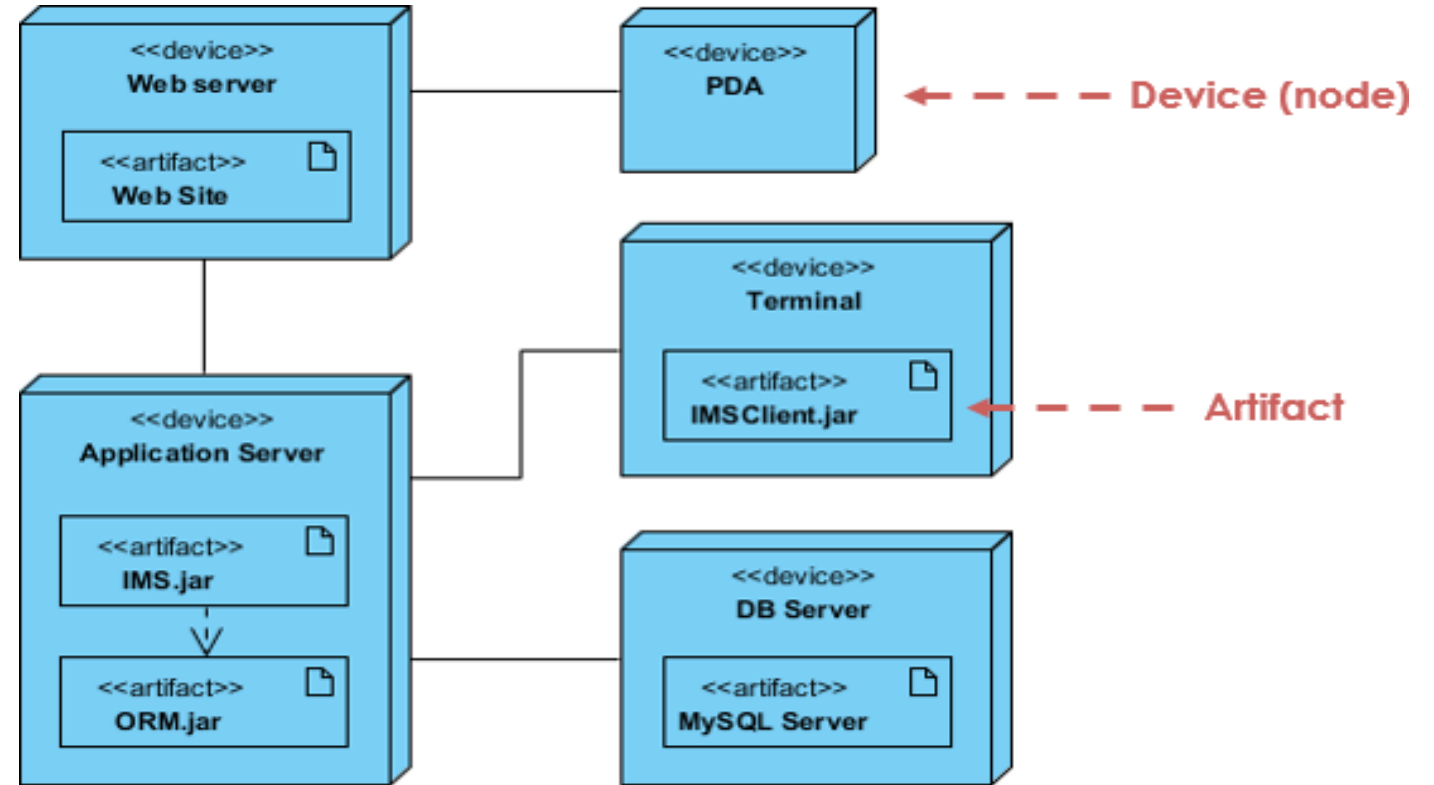


<https://online.visual-paradigm.com/diagrams/tutorials/component-diagram-tutorial/>

➤ UML: Yapısal Diyagramlar - Kullanım Diyagramları (Deployment Diagrams)

- Nesne tabanlı bir yazılım sisteminin mimarisini (fiziksel görünüşünü) modellemeyi sağlar.
- Donanım konfigürasyonlarının üzerinde yaşayan yazılım bileşenleri, kullanılan teknolojileri ve fiziksel dünyadaki somut unsurlar ile birlikte modellenmesini içerir.

Temel Unsurlar: Aygıtlar (Device), Kod (Artifact)



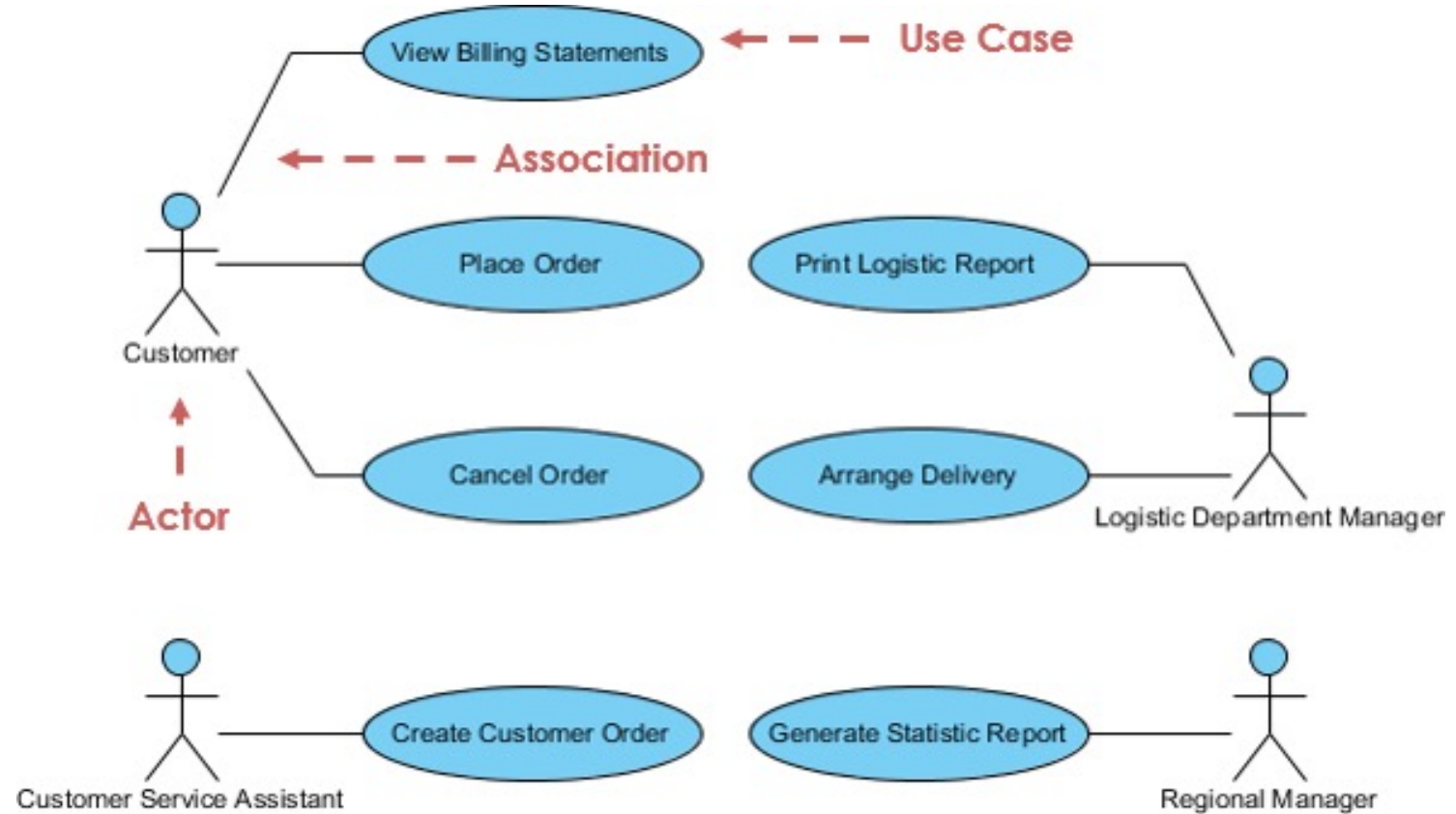
<https://online.visual-paradigm.com/diagrams/tutorials/component-diagram-tutorial/>

➤ UML: Davranışsal Diyagramlar - Kullanım Senaryosu Diyagramları (Use Case Diagrams)

Bir sistemin işlevsel gereksinimlerini kullanım senaryosu olarak tanımlar.

Temel Unsurlar

- Aktörler (Actors)
- Kullanım Senaryoları (Use Cases)
- Sistemin sınırları (System Boundaries)



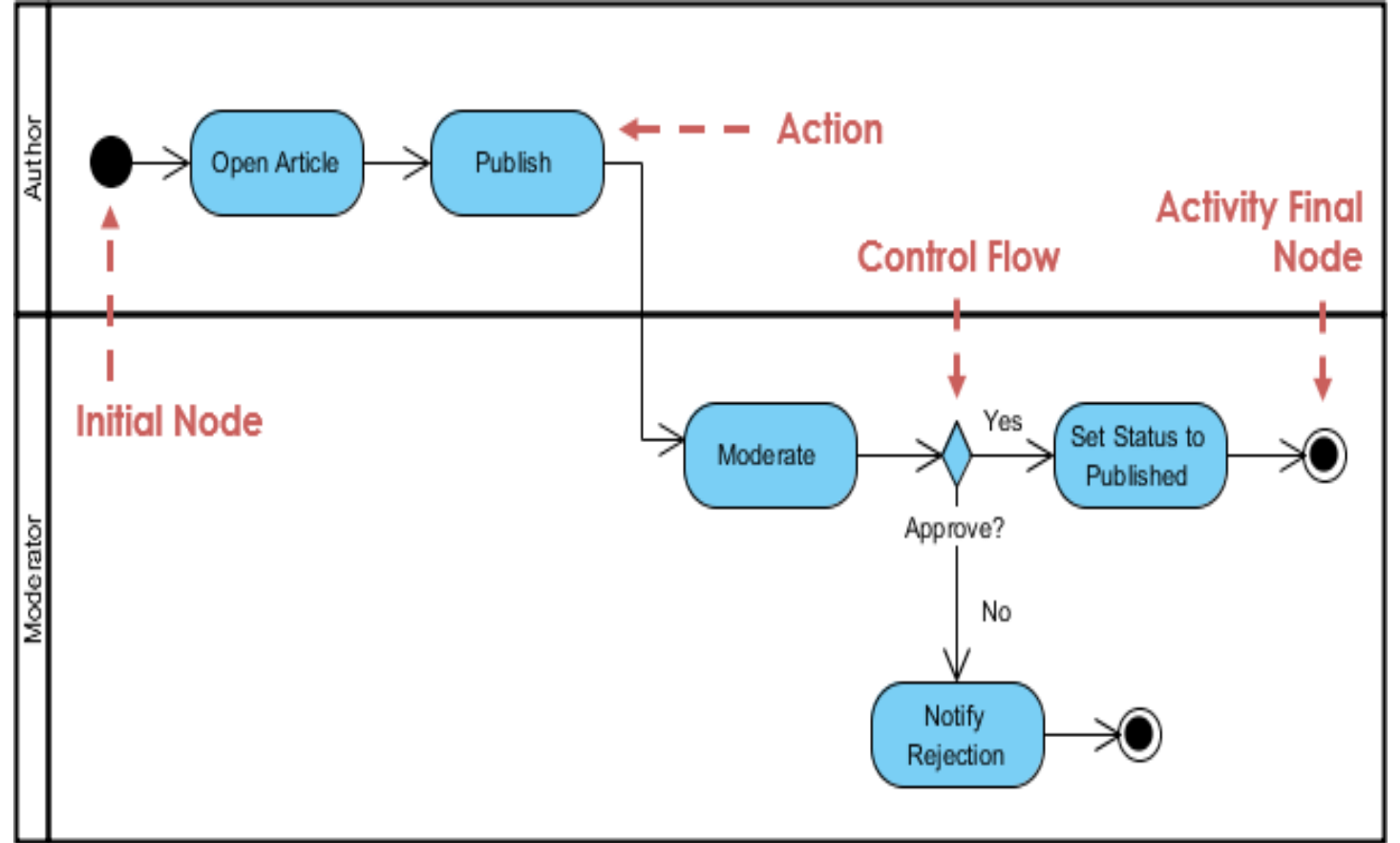
<https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-uml/>

➤ UML: Davranışsal Diyagramlar - Activity Diyagramları (Activity Diagrams)

Aktivite diyagramları **aşamalı faaliyetlerin ve eylemlerin iş akışlarının grafiksel gösterimleridir**. Hesaplama veya organizasyon ile ilgili süreçleri modelleme imkanı sunar

Temel Unsurlar:

- Aktivite (Activities)
- Geçişler (Transitions)
- Karar noktaları (Decision Points)



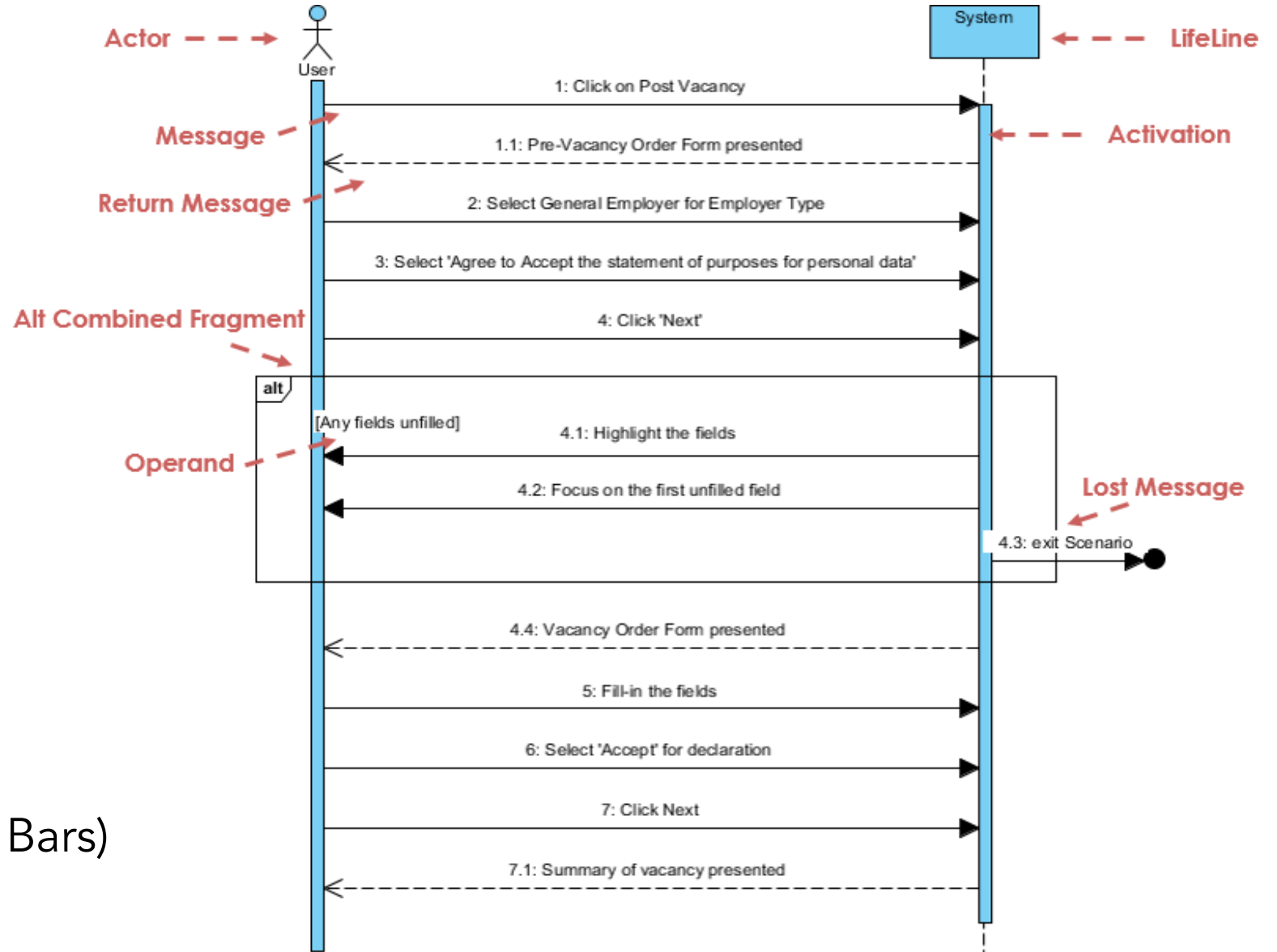
<https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-uml/>

➤ UML: Davranışsal Diyagramlar - Sıralı Diyagram (Sequence Diagrams)

Sıralı diyagram işlem ve zaman sırasına bağlı olarak nesnelerin işbirliğini ve diğerleriyle nasıl etkileşime geçtiğini modeller.

Temel Unsurlar

- Yaşam hatları (Lifelines)
- Messages
- Aktivasyon hatları (Activation Bars)

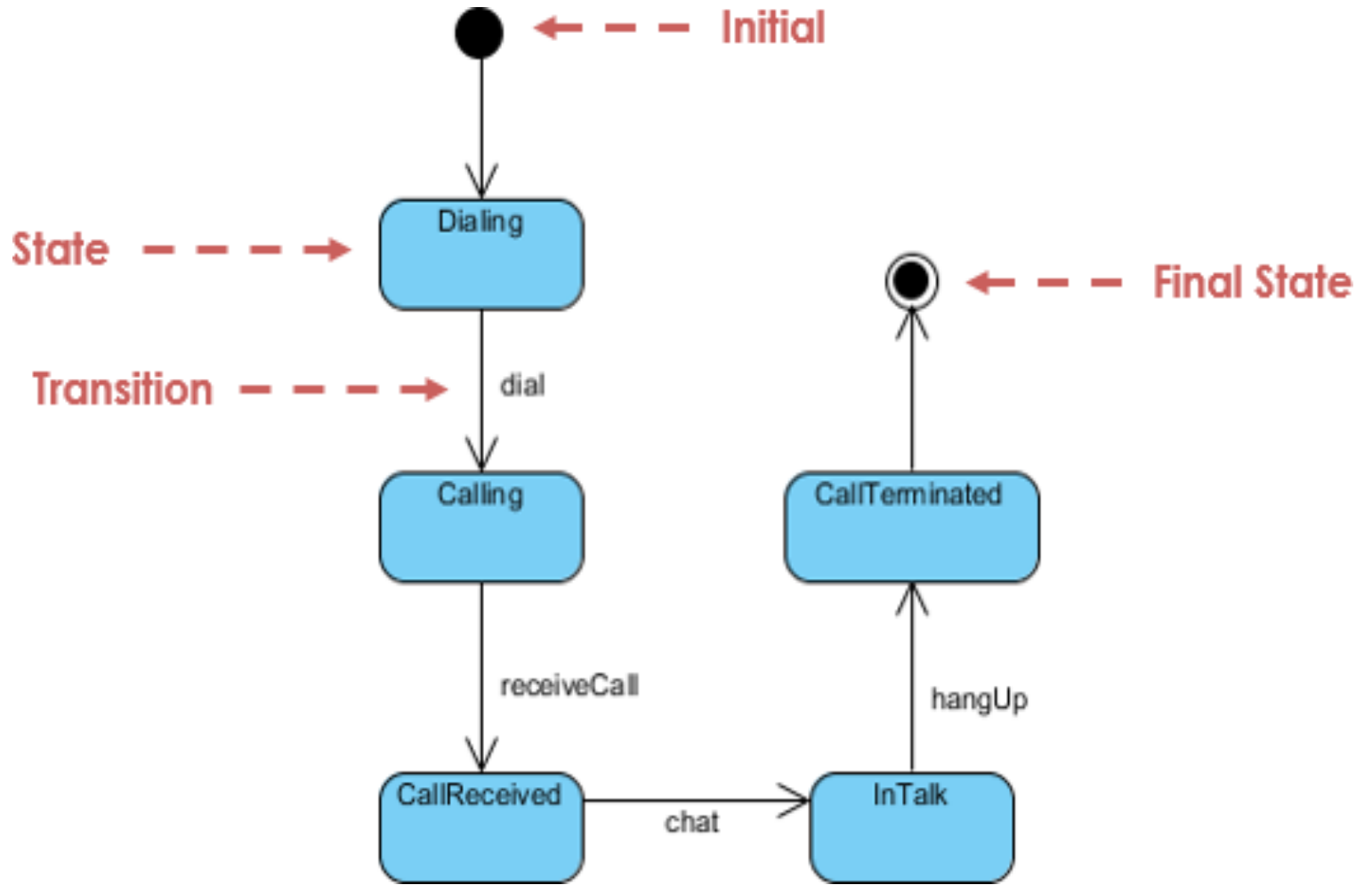


➤ UML: Davranışsal Diyagramlar - Durum Makinası Diyagramları (State Machine Diagrams)

Bir sistemde **izin verilen durum** ve **geçişlerin** yanı sıra bu **geçişleri etkileyen olayları** da tasvir eden diyagramdır.

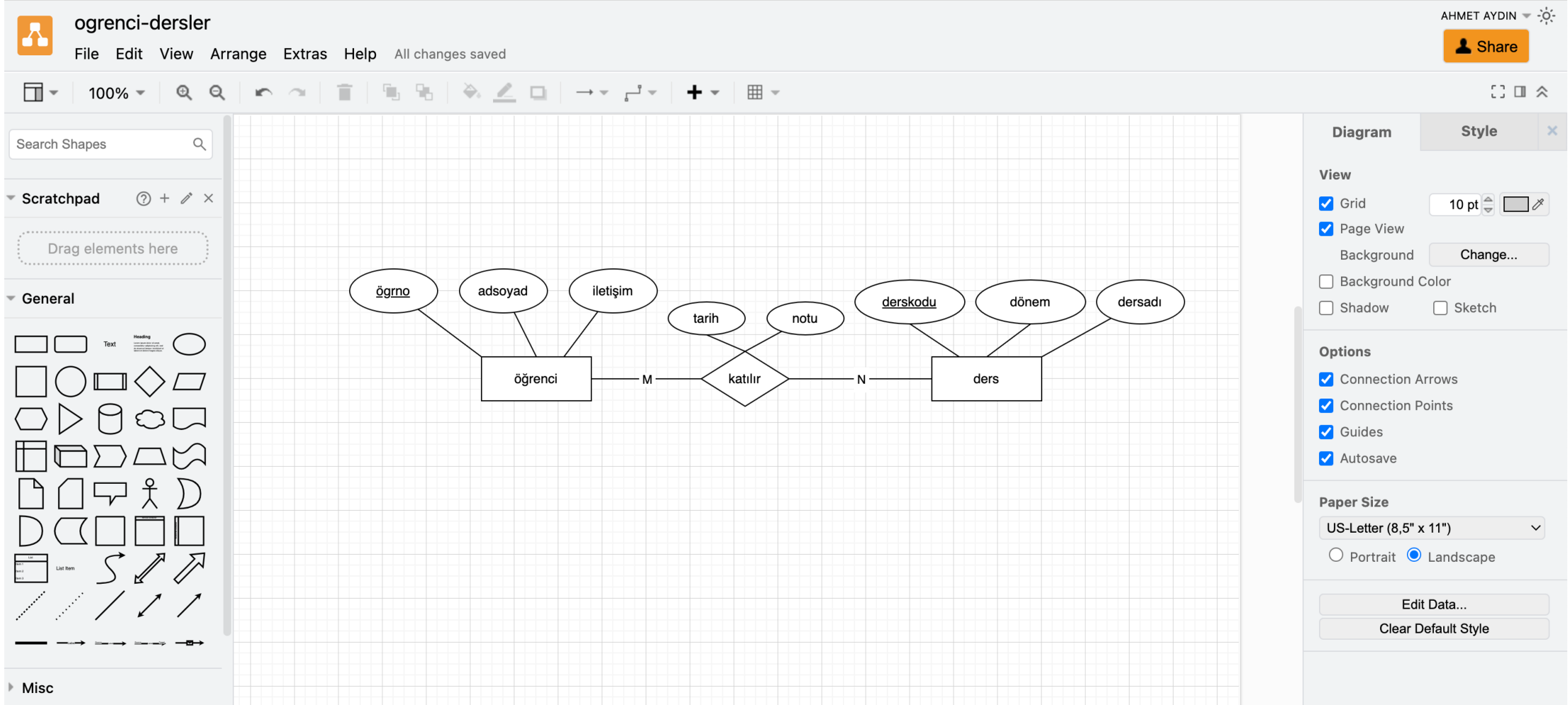
Temel Unsurlar

- Durumlar (States)
- Geçişler (Transitions)
- Olaylar (Events)



<https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-uml/>

UML Çizim Araçları : draw.io



<https://app.diagrams.net/>

UML Çizim Araçları: UMLet



Version 15.1

KeyInfo

File Import
File Export

Import
Export

Save

Double-click on an element to add it to the diagram (or use drag&drop)

<Import> uxf Files using the Menu or simply drag them into the diagram
<Export> diagrams to Standalone-UMLet-compatible uxf or png
<Save> diagrams to persistent browser storage

Only new elements work in standalone and web umlet

Please report bugs at <https://github.com/umlet/umlet/>

umletino.com/umletino.html

UML Common Elements

SimpleClass

AbstractClass

«Stereotype»
Package::FatClass
{Some Properties}

-id: Long
-ClassAttribute: Long
#Operation(i: int): int
+AbstractOperation()

Responsibilities
-- Resp1
-- Resp2

«instanceOf»
object: Class
id: Long="36548"
[waiting for message]

Interface

Operation1
Operation2

«someStereotype»

Qualification

Use case 1

Use case 2

Use case 3

Collaboration

Actor

Note..

EmptyPackage

Package 1

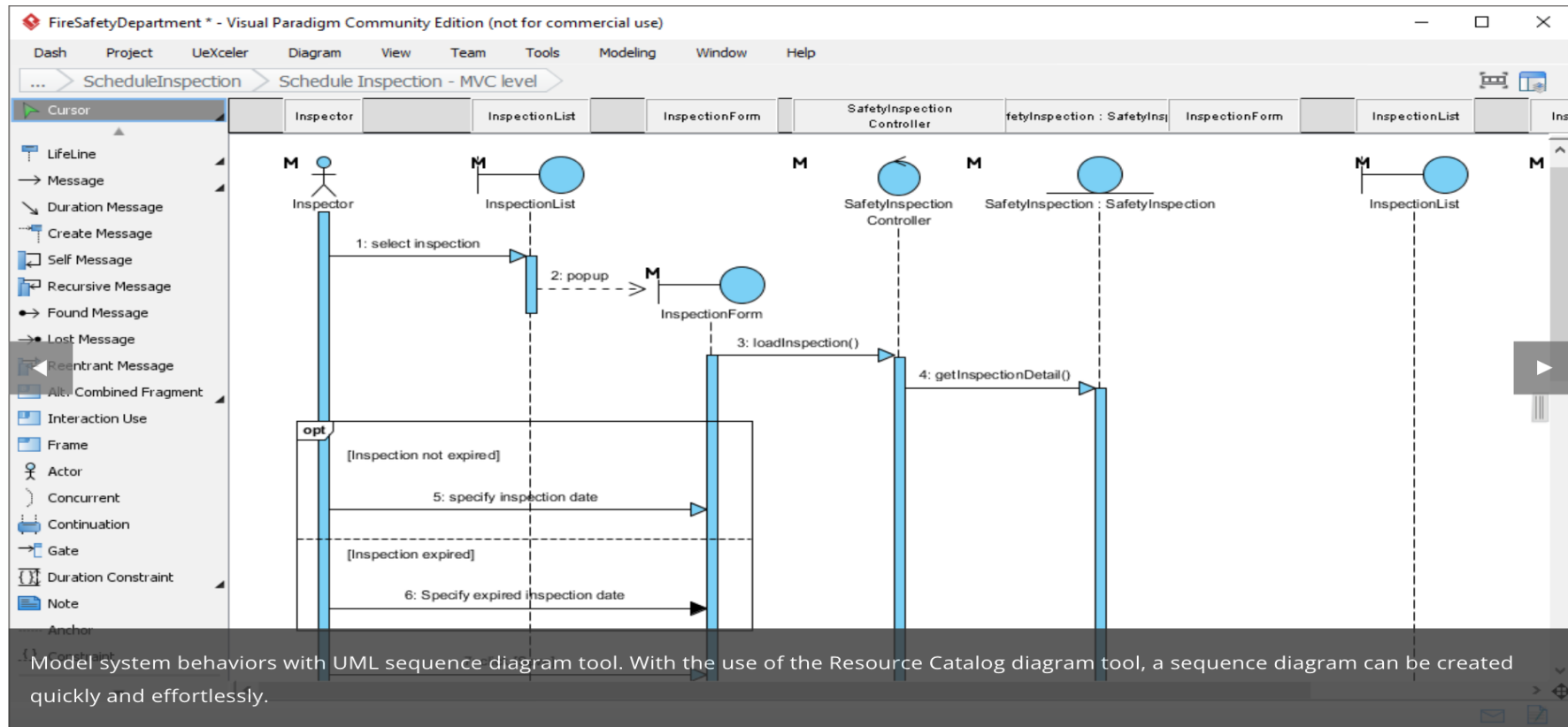
Properties

Space for diagram notes

<https://www.umletino.com/umletino.html>

Visual Paradigm Community Edition - A Free UML Tool

Free UML software for visual modeling with UML 2.x diagrams



Dinlediğiniz için Teşekkürler...

İyi çalışmalar ve başarılar dilerim ...
